



B A C H E L O R A R B E I T

Wavelet and Fourier Transform Methods for ECG Signal

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Philip Lederer

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 7332108

Weindorfer Str. 10

82418 Murnau am Staffelsee

Hamburg, am Datum

Acknowledgement

- auf Deutsch oder Englisch
- Die Danksagung (engl. *Acknowledgement*) ist optional und kann auch entfallen. Denken Sie ggf. an Ihre eigenen Eltern! danken an alle blahblah
- Falls die Arbeit durch eine Forschungsprojekt finanziert wurde, so ist jedenfalls der Fördergeber (z.B. DFG...) mit Projektnummer und Projektname zu nennen.

Contents

1	inoffizielles Inhaltsverzeichnis	1
2	Introduction	3
3	Mathematical Foundations	4
3.1	Hier beginnt die Arbeit	4
4	Fourier Transform	5
4.1	Theoretical foundations	5
4.1.1	Definition of the Fourier Transform	5
4.1.2	Inverse Fourier Transform	5
4.2	Convergence results	5
4.3	Denoising/ Signal Processing with Fourier Transform	5
4.4	Limitations of Fourier Transform for Denoising	6
5	Wavelet Transform	7
5.1	Theoretical foundations	7
5.2	Convergence results	7
5.3	Denoising/ Signal Processing with Wavelet Transform	7
6	Application to ECG signals	8
6.1	Datasets and preparation	8
6.2	Implementation of the Fourier Transform	8
6.3	Implementation of the Wavelet Transform	8
6.4	Results and discussion	8
6.5	Zitieren + Literaturverzeichnis	8
6.6	LaTeX	9
6.7	Englisch vs. Deutsch	9
6.8	Iterationen	10
	Bibliography	11

1 inoffizielles Inhaltsverzeichnis

hier die aktuelle Idee/Planung

Thema: Wavelettransformation of EKG signals

1. Einleitung

Die (diskrete) Wavelet und Fourier Transformation wird ja insbesondere im Bereich von Signal-Analysen verwendet. Dabei geht es darum ein Signal von Störungen (Rauschen) zu befreien. Mit lokalen Störungen kann die Wavelettransformation besser als die Fourier-Transformation umgehen. Was ich dabei explizit im Kopf habe sind EKG Signale. Die Arbeit könnte sich also zuerst mit den Grundlagen von Wavelets beschäftigen (und auch der Fourier Transformation). Dort können Sie auch nochmal explizit Konvergenzaussagen besprechen etc Dann diskutieren sie die diskrete Wavelettrafo, implementieren diese, und wenden Sie dann auf echte Signale an. Für EKG Signale gibt es zugängliche Datensätze (googlen Sie mal MIT-BIH). Grundlage Signalanalyse, Wie entsteht rauschen? warum will man das vermeiden? Beide Methoden kurz anreissen.

2. mathematische Grundlagen - stellt sich dann später heraus was genau man da braucht - alles aufschreiben was ich zuerst nicht sofort verstehe

L^2 Raum, Hilberträume, Orthonormalbasen

Literatur:

3. Fourier Transformation

3.1 Theorie

3.2 Konvergenzaussagen

3.3 denoising mit Fouriertransformation

Literatur: Fourier Analysis/ An Introduction - Elias M. Stein, Rami Shakarchi;

Fourier Analysis and Its Applications - G. B. Folland;

4. wavelets

4.1 Theorie - haar wavelet, beweis orthogonaltät haar-basis in L^2 , Multiresolution analysis

4.2 Konvergenzaussagen

4.3 denoising mit wavelettransformation

Literatur: Ingrid Daubechies: Ten lectures on wavelets.

5 . Anwendung auf EKG Signale

5.1 Datensätze und Vorbereitung

5.2 Implementierung der Wavelettransformation mit fouriertransformation

5.3 Implementierung der Wavelettransformation mit diskreter wavelettransformation - vll mit unterschiedlichen wavelets (Haar, Daubechies, Symlet, ...)

5.4 Ergebnisse und Auswertung - Vor und Nachteile, Beobachtungen, Grenzen was geht immer noch nicht?

Literatur:

6. conclusion

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

2 Introduction

- EKG Daten sind verauscht z.B durch Bewegungsartefakte, Störungen durch andere Geräte, ... für die richtige Interpretation der Signale ist es wichtig, diese Störungen zu entfernen.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Rauschen zu entfernen. Eine Möglichkeit ist die Fourier-Transformation, eine andere Möglichkeit ist die Wavelet-Transformation.
- Diese Arbeit soll die mathematischen Hintergründe der Fourier- und Wavelet-Transformation erläutern und dann die Anwendung auf EKG Signale diskutieren.

3 Mathematical Foundations

- L^1 und L^2

3.1 Hier beginnt die Arbeit

4 Fourier Transform

4.1 Theoretical foundations

4.1.1 Definition of the Fourier Transform

- man will signal in unterschiedliche frequenzbereiche zerlegen
- fourier reihe
- kontinuierliche ft mit $f \in L^1(\mathbb{R})$ dann erweitern
- eigenschaften: linearität, translation, skalierung
- diskrete ft mit komplexität $\mathcal{O}(N^2)$
- fast fourire transform mit komplexität $\mathcal{O}(N * \log N)$

4.1.2 Inverse Fourier Transform

- definitione der inversen
- fourier inversionstheorem(L^1)
- plancherel theorem/ isometrie auf L^2
- erweizerung auf L^2

4.2 Convergence results

- warum konvergiert die fourier reihe?
- konvergenz auf L^1
- konvergenz auf L^2
- punktweise konvergenz und warum man sie vermeidet

4.3 Denoising/ Signal Processing with Fourier Transform

- signalmodell: signal = signal + rauschen
- idee: im frequenzenbereich sind signal und rauschen oft trennbar

- faltungssatz der fourier transform: im frequenzbereich wird faltung zu multiplikation - spektrales filtern
- filtertypen: low-pass, high-pass, band-pass, band-stop
- thresholding: hard thresholding, soft thresholding

4.4 Limitations of Fourier Transform for Denoising

- ft setzt voraus, dass das signal keine zeitlichen variationen hat, d.h. es ist nicht gut geeignet für signale mit lokalen störungen
- man kann nicht genau sagen, wo im signal die störungen auftreten, da die ft global ist - heisenberg'sche unschärferelation
- ecg signals haben oft lokale störungen, z.b. durch bewegungsartefakte, die ft nicht gut entfernen kann -> schlecht
- vll gefensterte FT - aber dann feste fenstergröSse dh. festes zeit-frequenz-aufteilung
- wavelet transform bietet hier eine bessere alternative, da sie lokal ist und somit besser mit lokalen störungen umgehen kann

-> literatur: Stein & Shakarchi, Fourier Analysis

5 Wavelet Transform

von fourier zu wavelet: fourier ist global, wavelet ist lokal, deshalb besser für stochastische Signale, die lokale Störungen haben.

5.1 Theoretical foundations

5.2 Convergence results

5.3 Denoising/ Signal Processing with Wavelet Transform

6 Application to ECG signals

6.1 Datasets and preparation

6.2 Implementation of the Fourier Transform

6.3 Implementation of the Wavelet Transform

6.4 Results and discussion

6.5 Zitieren + Literaturverzeichnis

- Um Ergebnisse aus Arbeiten zu zitieren, sollten Sie `\cite[Theorem~X]{workY}` nutzen und auch das konkrete Resultat angeben.
 - z.B. [Dau92, Theorem 4]
- Wenn Sie ein Buch zitieren, geben Sie bitte mittels `\cite[Section~X]{buchY}` den Abschnitt an. Häufig ist es besser, Abschnitte zu zitieren als Seitennummern.
- Verwenden Sie BibTeX (siehe `literature.bib` in diesem Template)!
 - Alternativ können Sie auch die `thebibliography`-Umgebung verwenden. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie die vollständigen bibliographischen Daten angeben (Artikel: Autoren, Titel, Zeitschrift, Band, Jahr, Seiten; Buch: Autoren, Titel, Verlag, Verlagsort, Auflage, Jahr), alle Einträge *einheitlich* formatieren und alphabetisch sortieren.
- Die BibTeX-Einträge können Sie aus <http://www.ams.org/mathscinet/> mittels Copy'n'Paste übernehmen.
- Auch wenn Sie die BibTeX-Einträge aus <http://www.ams.org/mathscinet/> übernehmen, sollten Sie darauf achten, dass am Ende die Einträge *einheitlich* sind:
 - Bei Vornamen von Autoren entweder alle abkürzen oder alle ausschreiben.
 - Bei Journal-Namen entweder bei allen den vollständigen Namen angeben oder bei allen die offizielle Abkürzung gemäß <http://www.ams.org/mathscinet/> verwenden.

6.6 LaTeX

- Alle `Overfull \hbox` und `Overfull \vbox` eliminieren!
 - `Overfull \hbox` eliminiert man durch geeignete `Sil\ben\trennung` oder geeignete `\linebreak`.
 - `Overfull \vbox` eliminiert man durch geeignete `\pagebreak`.
- Absätze macht man in $\LaTeX$, indem man Leerzeilen verwendet. Üblicherweise wird dadurch auch das erste Wort des neuen Absatzes eingerückt, was die Lesbarkeit erhöht. Bitte also *nicht* `\` oder `\newline` für einen neuen Absatz verwenden!
- Grundsätzlich machen Leerzeilen vor/nach Umgebungen (z.B. `\begin{theorem}` etc.) den Source-Code lesbarer.
- Das Tilde-Symbol verhindert einen Zeilenumbruch und wird deshalb vor `\ref`, `\cite` etc. verwendet, z.B. `Laut Satz~\ref{satz:xxx} gilt...`
- In Subscripts oder Superscripts verwendet man kein `\frac`, sondern schreibt den Bruch aus:
 - Also besser $\left(\sum_{T \in \mathcal{T}} \eta_T^2\right)^{1/2}$ anstelle von $\left(\sum_{T \in \mathcal{T}} \eta_T^2\right)^{\frac{1}{2}}$.
 - Also besser $m_h^{i+1/2}$ anstelle von $m_h^{i+\frac{1}{2}}$.
- Verwenden Sie im FlieSStext möglichst kein `frac`!
 - Besser: $(n+1)^{-1}$ oder $1/(n+1)$.
 - Anstelle von: $\frac{1}{n+1}$.
- Falls Sie ggf. Abkürzungen verwenden, sollten Sie in $\LaTeX$ ggf. `\` schreiben, damit der Punkt nicht als Satzende (= gröSSerer Abstand) interpretiert wird.
- Mittels Verwendung von `\input{kapitelX.tex}` können Sie Ihr Dokument auf mehrere Dateien aufteilen (z.B. kapitelweise).
- Damit in Formeln Konstanten und Klammern nicht aneinander picken, sollten Sie mittels `\`, händisch Abstände einfügen, z.B. `C \`, `h^{\alpha}`. Dasselbe gilt in Integranden, z.B. `\int_0^\Omega f^2 \`, `dx`. $\LaTeX$ ist an diesen Stellen sehr "knausrig" mit Abständen.

6.7 Englisch vs. Deutsch

- Sie dürfen Ihre Arbeit sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch verfassen!
- Bitte schreiben Sie nur auf Englisch, wenn Sie wissen, was Sie tun! Der Korrekturaufwand kann für beide Seiten immens sein! Insbesondere gelten für die Zeichensetzung im Englischen andere Regeln als im Deutschen.

6.8 Iterationen

- Üblicherweise erfolgt das Lesen und die Korrektur der Arbeit iterativ.
- Bitte verwenden Sie das Makro `\revision{...}`, um Änderungen farbig hervorzuheben. Dieses Makro kann bei der nächsten Iteration mit dem C-Code `cleantex.c` aus dem $\text{\LaTeX}$ -Dokument entfernt werden.

Bibliography

[Dau92] Ingrid Daubechies. *Ten Lectures on Wavelets*. SIAM, 1992.